§ 08138

檸檬酸鋅三水化合物
Zinc Citrate Trihydrate

分子式：$C_{12}H_{10}O_{14}Zn_3 \cdot 3H_2O$　　分子量：628.4

1. 含　　量：99.0～102.5 %。
2. 性　　狀：白色粉末，不溶於酒精，少量溶解於水，可溶於稀釋的無機酸。
3. 鑑　　別：溶液 S：本品 2.5g 溶解於稀釋硝酸中，使用稀釋硝酸調整體積為 50 mL。

   溶液 S 的外觀：透明，澄清，無色。

   A. 檸檬酸鹽：取 5 mL 的溶液 S，加入 0.5 mL 硫酸和 1 mL 高錳酸鉀，加熱直到高錳酸鉀的顏色維持不變，加入 0.5 mL 亞硝醯鐵氰化鈉/稀釋硫酸（100 g/L）溶液和 4 g 氨基磺酸，緩慢加入濃縮氨水鹼化直至氨基磺酸溶解，再加入過量的濃縮氨水使溶液呈現紫色後，再轉變為藍紫色。

   B. 鋅：取 5 mL 的溶液 S，加入 0.2 mL 氫氧化鈉溶液後會產生白色沉澱物，再加入 2 mL 氫氧化鈉溶液後，沉澱物會完全溶解，溶液呈現澄清狀態，之後加入 0.1 mL 硫化鈉溶液時會產生絨毛狀的白色沉澱物。
4. 氯 化 物：200 ppm 以下。取 5 mL 溶液 S，加水稀釋至 15 mL，依據 Ph. Eur 中氯化物的限量試驗。
5. 硫 酸 鹽：200 ppm 以下。取 5 mL 溶液 S，加水稀釋至 15 mL，依據 Ph. Eur 中硫酸鹽的限量試驗。標準液配製：混合 5 mL 硫酸鹽標準液(10 ppm SO4)和 10 mL 蒸餾水。
6. 鐵　　：100 ppm 以下。取 2 mL 溶液 S，加水稀釋至 10 mL，依據 Ph. Eur 中鐵的限量試驗。
7. 砷　　：3 ppm 以下。取本品 0.33 g，依據 Ph. Eur 中砷的限量試驗方法（A）。

8. 鉛 ：20 ppm 以下。使用 Ph. Eur 原子吸收光譜法（方法 II）判讀，使用鉛中空陰極燈管當放射線來源和 air-acetylene flame，吸收波長 283.3 nm（或 217.0 nm，取決於儀器的不同）。試驗溶液：取本品 5.0 g 溶解於 24 mL 以等比例混合水及硝酸（不含鉛）的溶液，再加水稀釋成 100.0 mL。標準溶液：鉛標準溶液（含鉛 0.1 %）以不含鉛的硝酸溶液（3.5 %）稀釋。

9. 含量測定 ：取本品 0.500 g 溶解於 5 mL 的稀釋醋酸溶液，進行鋅的 complexometric titration，1 mL Sodium Edetate 0.1 M 相當於 20.95 mg 的 $C_{12}H_{10}O_{14}Zn_3 \cdot 3H_2O$。

10. 分類 ：食品添加物第（八）類。

11. 用途 ：營養添加劑。